AI 에이전트로 해녀의 안전과 소득을 지키다

김토끼 숨비 지킴이 · 해녀바당

조 이름 · 김토끼
이우진 · 이밀 · 백준한 · 박지후 · 이승현

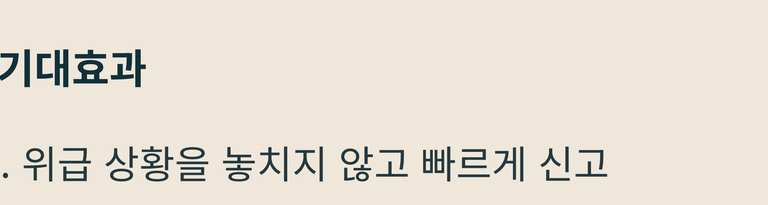
동기

해녀는 산소통 없이 숨을 참고 바다에 들어가는 우리 바다의 문화유산입니다. 하지만 물질은 혼자 물속에서 작업하기에 위급한 순간을 아무도 모르고 지나칠 수 있습니다. 또 힘들게 잡은 해산물을 팔 방법이 부족합니다. 우리는 **AI 에이전트가 해녀 곁에서 먼저 살피고, 먼저 움직이는 앱**을 만들고 싶었습니다.

문제인식

- 제주 해녀 안전사고, 5년간 102건

사고 원인 (2020~2024년, 건)



80.4% 사고를 당한 해녀 중 70세 이상 고령 해녀의 비율

출처: 제주소방안전본부 집계 (경향신문, 2025.5.2 보도)

목표

- SDGs 실천

- **3** 건강과 웰빙
- **8** 양질의 일자리와 경제성장
- **14** 해양생태계 보전

- 기대효과

1. 위급 상황을 놓치지 않고 빠르게 신고
2. 위험한 바다에는 들어가지 않도록 미리 안내
3. 사진·음성만으로 판매 → 해녀 소득 증대 기대
4. 해녀 문화를 다음 세대로 이어 감

제작과정 · 시스템 구성

해녀 마이크로비트 (맥박·체온·충격 SOS 버튼) ▶ **수신기** (라디오 신호로 입수·복귀 감지) ▶ **웹앱 관제** (해녀별 카드 주의·위험·위급 경보) ▶ **AI 에이전트** (스스로 판단 안내·신고·알림)

함께 쓰는 데이터 · 국립해양조사원 실측 수온 · 기상청 해상예보 파고 · aT 수산물 시세 · Gemini AI (사진 판별·글쓰기)

숨비 지킴이 · 에이전트 AI

해녀의 안전

가장 중요한 기능 ① 위급 상황 · SOS 자동 신고

위급 상황 감지 (오래 안 올라옴 / 충격 후 20초 무동작) ▶ **"괜찮으세요?"** AI가 해녀에게 확인 신호를 보내고 응답을 기다림 ▶ **응답 있음** → 신고 취소 / **응답 없음** → AI 에이전트가 122·119 신고

SOS 해녀가 SOS 신호를 보내면 확인 절차 없이 **바로 신고**

※ 신고 시간 판단은 규칙으로 처리해 AI가 느려도 신고가 늦어지지 않음 · 대회 시연에서는 모의 신고 화면으로 보여 줌

② 물질 전 바다 확인

물질하기 전 **지역별 수온과 파도 높이**를 미리 확인하고 물질 장소를 **추천 또는 비추천**합니다.

추천	파고 2.5m 미만
주의	파고 2.5m 이상
비추천	파고 3m 이상

③ 해녀 상태 실시간 점검

잠수 시간 · 맥박 · 체온 · 충격을 계속 살피고, 위험해지면 먼저 **"쉬러 나오세요"** 신호를 보냅니다.

주의	물속 90초
위험	물속 150초 · 충격
위급	물속 210초 · 충격 후 20초 무동작 · SOS

해녀바당 · 물류 에이전트 AI

해녀의 소득

해녀 사진 · 음성으로 판매 글 완성

사진 올리기 음성으로 말하기 ▶ AI가 분석 ▶ 자동 등록

AI가 해산물의 **가격 · 무게 · 홍보 글**을 작성해 올려 줍니다. 가격은 aT 실제 시세와 등급·신선도로 추천합니다.

손님 예약하면 AI가 먼저 알림

원하는 해산물 예약 ▶ 해녀가 등록 ▶ 메시지 + 공지

예약한 해산물이 올라오면 에이전트 AI가 **메시지를 보내 알려 주고 공지**가 뜹니다.

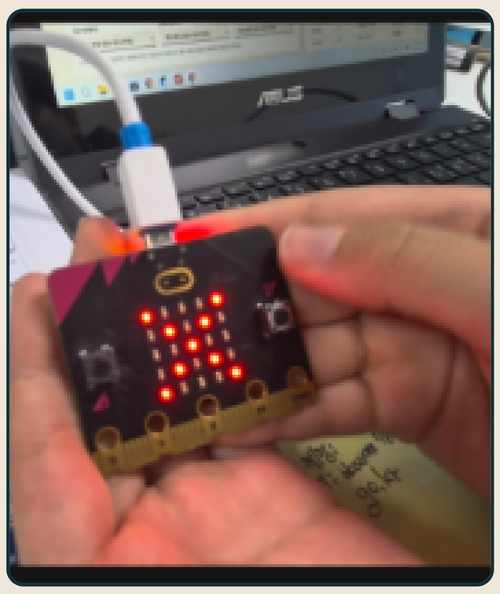


▲ 손님 시연 장면



▲ 해녀 시연 장면





▲ 해녀 상태 관제 화면 · 마이크로비트 연결 시연

숨비 지킴이 · 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** · 2026-2026-00a8.vercel.app/market